



AeroGuardia

**Cero sorpresas: cada paso, bajo control y
plenamente documentado**

Equipo De Desarrollo

Hector Javier Hernández Maldonado - Desarrollador Full Stack

Carlo Emiliano Rodríguez Carmona - Ingeniería e Integración de Hardware

DEFICIENCIA EN LA SEGURIDAD DE HANGARES

La aviación general, especialmente en hangares pequeños y medianos, presenta una falta crítica de control en accesos y operaciones internas.

Actualmente, muchos procesos se realizan de forma manual, lo que limita la supervisión y control real de las operaciones.



FALTA DE TRAZABILIDAD OPERATIVA

El uso de llaves físicas, registros informales o aplicaciones no especializadas genera:

- Ausencia de historial confiable
- Dificultad para auditar movimientos
- Dependencia total del factor humano



RIESGOS REALES EN MEXICO

Se han presentado incidentes como:

- Robo de aeronaves
- Salidas no autorizadas
- Falta de registros del personal involucrado

Esto evidencia la necesidad de sistemas más seguros y automatizados.



OBJETIVO

Diseñar e implementar un sistema integral que optimice el control de accesos, la gestión de aeronaves y las operaciones dentro de hangares, fortaleciendo la seguridad operacional por medio de:

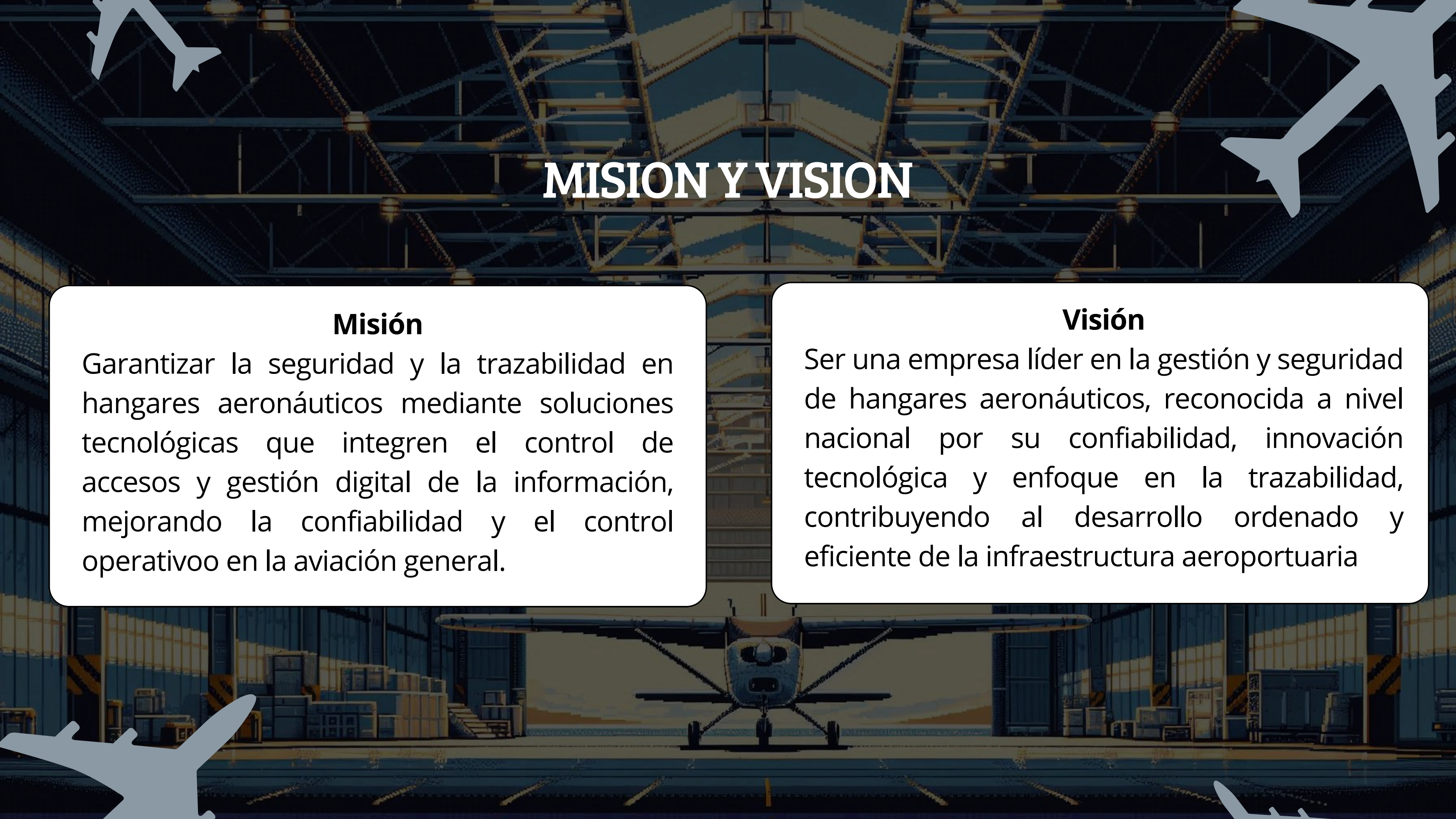
- Implementacion de control de accesos mediante tecnología RFID
- Sistema digital de trazabilidad
- Reportes automatizados

AEROGUARDIA: SOLUCION INTEGRAL



AeroGuardia

AeroGuardia es un sistema híbrido que combina hardware y software para mejorar la seguridad, control y organización en hangares aeronáuticos.



MISION Y VISION

Misión

Garantizar la seguridad y la trazabilidad en hangares aeronáuticos mediante soluciones tecnológicas que integren el control de accesos y gestión digital de la información, mejorando la confiabilidad y el control operativo en la aviación general.

Visión

Ser una empresa líder en la gestión y seguridad de hangares aeronáuticos, reconocida a nivel nacional por su confiabilidad, innovación tecnológica y enfoque en la trazabilidad, contribuyendo al desarrollo ordenado y eficiente de la infraestructura aeroportuaria

HARDWER INTEGRADO CON PLATAFORMA WEB

Hardware

Automatiza el acceso y registro de personal por medio de:

- Microcontroladores ESP32
- Lectores RFID RC522
- Cerraduras magnéticas
- Sensores de puerta



Plataforma Web

Desarrollada con Node.js y MySQL, permite:

- Gestión de usuarios y hangares
- Registro de aeronaves
- Control de operaciones
- Generación de reportes



MODELO DE NEGOCIO

- Esquema SaaS (Software como Servicio)
- Suscripción mensual o anual
- Venta de paquetes de hardware

Modelo escalable y adaptable a diferentes tamaños de operación.



INVESTIGACION APLICADA

Se realizó un análisis basado en:

- Investigación documental
- Visitas a aeropuertos
- Identificación de problemáticas reales

DESARROLLO TECNOLÓGICO

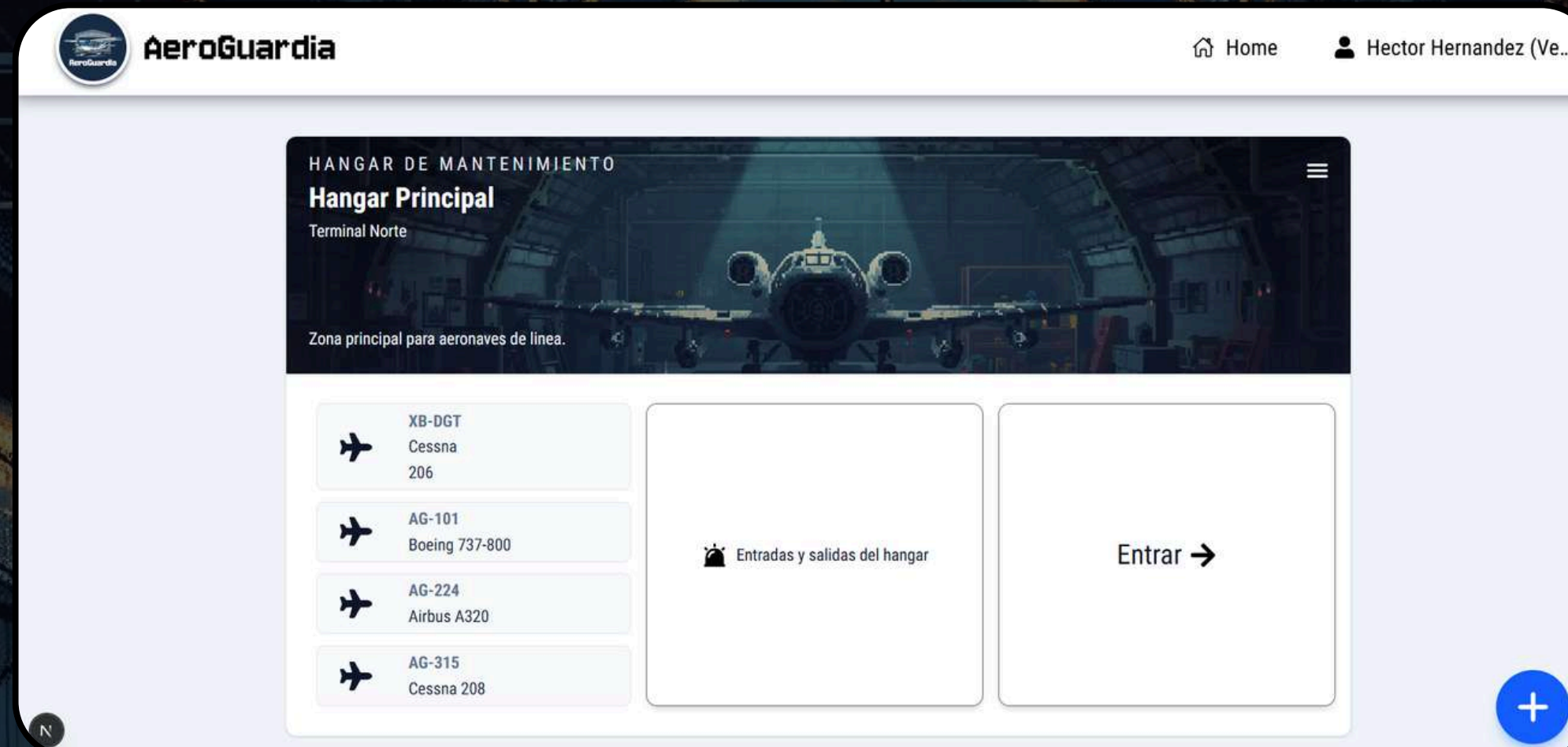
El proyecto se desarrolló en dos etapas:

- Planeación y diseño del sistema
- Desarrollo del software y implementación del hardware



RESULTADOS

“DESARROLLO DEL SISTEMA”



Se logró una plataforma web semifuncional que integra las bases del sistema AeroGuardia permitiendo el registro de hangares y aeronaves además de las operaciones en el hangar.

CONCLUSIONES

- Es posible implementar tecnología accesible para mejorar significativamente la seguridad en hangares.
- El sistema elimina la dependencia de procesos manuales y reduce errores humanos.
- AeroGuardia es económicamente viable, alcanzando rentabilidad desde una base reducida de hangares.
- El sistema tiene potencial para convertirse en un estándar en la gestión de hangares a nivel nacional.



AeroGuardia

Introduccion

El sector aeronáutico ha avanzado en seguridad y control; sin embargo, los hangares aún presentan deficiencias en su gestión, lo que evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas eficientes.

Problematica Actual

Actualmente, a pesar del avance en la industria aeronáutica, muchos hangares continúan operando con métodos tradicionales, generando problemas de control, seguridad y administración que requieren soluciones innovadoras.

Objetivo

Nuestro objetivo es desarrollar un sistema de administración y seguridad que permita optimizar el control de aeronaves y personal en hangares, ofreciendo una solución versátil y confiable.



Costo de AeroGuardia

Concepto	Descripcion	Costo
Suscripción Mensual	Acceso al sistema AeroGuardia (software web) mensual	\$1500 MXN
Subscricion Anual	Acceso al sistema AeroGuardia (software web) Anual	\$15,000 MXN
Cerraduras Electronicas	Cerraduras inteligentes	\$30,000 MXN



AeroGuardia

Metodología De Desarrollo

- 1

Diseño del sistema

Se definieron la estructura del sistema y la experiencia de usuario.
- 2

Desarrollo web (Full Stack)

Se implementó la plataforma web para el registro, control y gestión de aeronaves.
- 3

Integración de hardware

Se incorporaron dispositivos físicos para el monitoreo y control del hangar.
- 4

Pruebas y validación

Se realizaron pruebas para verificar la confiabilidad del sistema.



Resultados Esperados

Se espera tener una reduccion de hasta 65% de reducción en el riesgo operativo



Equipo De Desarrollo

Hector Javier Hernández Maldonado - Desarrollador Full Stack
Carlo Emiliano Rodríguez Carmona - Ingeniería e Integración de Hardware

¿Por qué AeroGuardia es el mejor?

AeroGuardia es una solución segura y confiable que combina un sistema de seguridad con un software para la gestión de hangares aeronáuticos, ofreciendo un nivel de control que pocas alternativas integran en una sola plataforma.

Mercado Objetivo



- Hangares pequeños y medianos
- Talleres de mantenimiento
- Escuelas de aviación

Perspectiva A Futuro

AeroGuardia proyecta su crecimiento hacia la implementación en hangares de todos los tamaños a nivel nacional, dejando de ser una solución de nicho para convertirse en un estándar en la gestión aeronáutica.

Impacto Del Proyecto

AeroGuardia demuestra que la digitalización y la integración tecnológica son clave para transformar la gestión en hangares aeronáuticos. Al ofrecer una solución segura, eficiente y escalable, no solo mejora los procesos actuales, sino que sienta las bases para un nuevo estándar en el control y administración dentro del sector.

**GRACIAS POR SU
ATENCION**

